E4-AIRGUARD AI 데이터셋

팬 운전 조건에 따른 온도·연기 회복 분석을 위한 센서 및 이미지 데이터셋

항목	내용
프로젝트	E4-AIRGUARD
분야	환경 모니터링 · 팬 운전 제어
수집 대상	실험 박스 내부의 환경 변화와 흡기·배기 팬 운전 상태
데이터 유형	BASE: 기준 상태 / HEAT: 가열·냉각 / SMOKE: 연기·회복
데이터 형태	센서 시계열, 실험 기록, 촬영 이미지, 분석 그래프
활용 목적	회복 추세 예측, 팬 조건별 성능 비교, 이미지 기반 연기 유무 판별

데이터 유형과 분석 목적

유형	실험 내용	주요 분석
BASE	가열·연기 없이 팬 정지 및 팬 9조합 측정	기준 상태와 팬 작동 특성 파악
HEAT	가열 전후 온도와 팬 조건별 냉각 과정 측정	온도 하강 추세 및 회복 속도 비교
SMOKE	연기 투입 후 팬 조건별 PM2.5 감소 과정 측정	농도 감소 추세 및 회복 속도 비교

팬 운전 조건

흡기팬과 배기팬을 각각 약풍 35%, 중풍 60%, 강풍 100%로 설정하여 총 9개 조합을 비교합니다. BASE에는 팬을 정지한 기준 측정도 포함합니다.

흡기 PWM	배기 35% · 약풍	배기 60% · 중풍	배기 100% · 강풍
35% · 약풍	35 / 35	35 / 60	35 / 100
60% · 중풍	60 / 35	60 / 60	60 / 100
100% · 강풍	100 / 35	100 / 60	100 / 100

표의 조합은 '흡기 PWM / 배기 PWM'이며, PWM은 팬에 입력한 제어 명령입니다.

센서 데이터 구성

기준 상태, 가열·냉각, 연기 회복 실험을 유형과 실험일자별로 구성했습니다.

유형	실험일자·구분	확보 규모	측정 내용
BASE	무가열·무연기 기준 실험	3,000행	팬 정지 300행 + 팬 9조합 2,700행. 사진 연결 정보 포함.
HEAT	2026-10-18 4초 목표 가열	9회 759행	실험 전 구간에서 시험 팬 조합 유지.
HEAT	2026-10-19 6초 목표 가열	17회 2,643행	정상 상태는 약풍/약풍. 가열 시작부터 시험 팬 조합 적용.
HEAT	열 회복 소계	26회 3,402행	본 실험 기준.
SMOKE	2026-10-18 PM40 기준	18회 PM 관측 2,658개	팬 조건별 연기 회복 측정.
SMOKE	2026-10-20 PM40 기준	9회 PM 관측 2,466개	동일 기준의 추가 실험.
SMOKE	연기 회복 소계	27회 PM 관측 5,124개	팬 9조합 × 3회.

PM40은 PM2.5 40 μg/m³를 기준으로 한 회복 측정입니다.

주요 측정 항목

구분	항목	단위·의미
환경 센서	온도 · 상대습도 · PM2.5	℃ · %RH · μg/m³
팬 제어	흡기 PWM · 배기 PWM	% / 팬 제어 명령
팬 동작	흡기 RPM · 배기 RPM	rpm / 팬 회전수
시간·이벤트	측정 시각 · 경과 시간 · 가열 상태	시계열 정렬 및 가열·회복 구간 구분

PM2.5는 미세입자 질량농도이며 가스 농도와 구분합니다. 측정 항목은 실험 유형과 수집 방식에 따라 다릅니다.

이미지 데이터 구성과 라벨링

연기 유무 이진 분류 · yolo11n-cls · 최종 학습 세트 v7 (2026-10-20)

자료	확보 규모	내용
기존 분류용 사진 집계	1,691장	연기·비연기 사진을 포함한 확보 자료.
연기 실험 그래프·분석 이미지	10개	실험 결과를 정리한 그래프와 분석 이미지.

v7 학습·검증·시험 세트

라벨	학습 (train)	검증 (val)	시험 (test)	합계
smoke	1,521장	577장	123장	2,221장
no_smoke	2,507장	845장	188장	3,540장
합계	4,028장	1,422장	311장	5,761장

v7은 영상에서 추출한 프레임과 합성 이미지를 포함한 최종 세트입니다. 기존 사진 집계 1,691장과 집계 범위가 다르므로 합산하지 않습니다.

저장 형식: ds_cls/{train,val,test}/{smoke,no_smoke}/*.jpg

사람이 장면을 확인해 구간별 라벨 지정

구분	판정 기준
smoke · 연기 있음	눈에 보이는 모기향 연기 또는 드라이아이스 안개가 있는 장면.
no_smoke · 연기 없음	연기·안개가 보이지 않는 장면. 손, 종이, 플라스틱, 그림자·반사, 불붙이지 않은 모기향 등도 포함.
제외	발생·소멸 경계와 육안으로 판정하기 애매한 장면 등을 선별 제외. 실험실 영상의 애매한 프레임 45장 제외.

자동 라벨 대신 사람이 영상의 시간 구간을 지정하고, 해당 구간의 프레임에 같은 라벨을 적용합니다. 이 라벨은 영상의 가시성 기준이며 PM40 판정이나 가스 검출을 의미하지 않습니다.

학습·평가 분할

영상 또는 10초 이상의 시간 구간 단위로 분할합니다. 시험 세트는 초기 실험실 영상 4개의 311장으로 고정하고, 드라이아이스 영상 dry2는 검증에만 사용합니다. 판정 임계값은 검증 세트에서 F1이 가장 높은 값으로 선택합니다.

일부 영상은 서로 다른 시간 구간이 학습·검증에 사용되므로, 검증 세트 전체가 독립 영상으로 구성된 것은 아닙니다.

이미지 전처리와 합성 데이터

화면 영역 정리 → 640×360 크기 조정 → 흑백 변환 → CLAHE 대비 강화 → INFERNO 색상 적용

단계	처리 방법	목적
프레임 추출	실험실 영상: 1초당 1장. 화면 기록: smoke 0.25~0.5초, no_smoke 0.5~1초 간격.	장면 변화를 학습 이미지로 구성.
화면 영역 정리	창 테두리·도구 막대·SMOKE score 글자·Dock 영역 제거.	모델이 화면 글자나 UI로 정답을 추측하는 것을 방지.
크기 조정·흑백 변환	640×360, INTER_AREA 보간. BGR → GRAY.	입력 크기와 명암 처리 방식 통일.
CLAHE	clipLimit=6.0, tileGridSize=(8, 8).	국소 대비를 강화해 옅은 연기의 무늬를 드러내기 위한 처리.
INFERNO 색상 적용	CLAHE 처리 영상에 cv2.COLORMAP_INFERNO 적용.	강화된 명암을 의사색상으로 표현.

열화상 스타일의 색상 변환이며 적외선 촬영이나 온도 측정값이 아닙니다. 학습과 실시간 추론에 같은 전처리 함수를 사용합니다.

2026-10-20 화면 기록은 위 14.5%, 아래 7%, 좌우 0.5%씩 제거했습니다. 자르기 비율은 영상별 화면 배치에 따라 다릅니다.

모기향 모양만 보고 판단하지 않도록 합성

합성 방식	라벨	학습 / 검증	만드는 방법
모기향 붙이기	no_smoke	324 / 141장	연기 없는 화면에 모기향·받침을 위치·각도·크기·밝기를 바꿔 삽입.
지운 흔적 대조군	no_smoke	81 / 36장	빈 화면의 같은 위치에 지운 흔적을 만들어 흔적 자체가 정답 단서가 되지 않게 구성.
모기향 지우기	smoke	146 / 63장	연기는 남기고 모기향을 제거.
모기향 옮기기	smoke	146 / 63장	모기향을 제거한 뒤 다른 위치에 삽입.

합성 1,000장은 v7 총 5,761장에 포함됩니다. 검증용 합성 이미지는 검증 영상 구간에서 생성합니다.

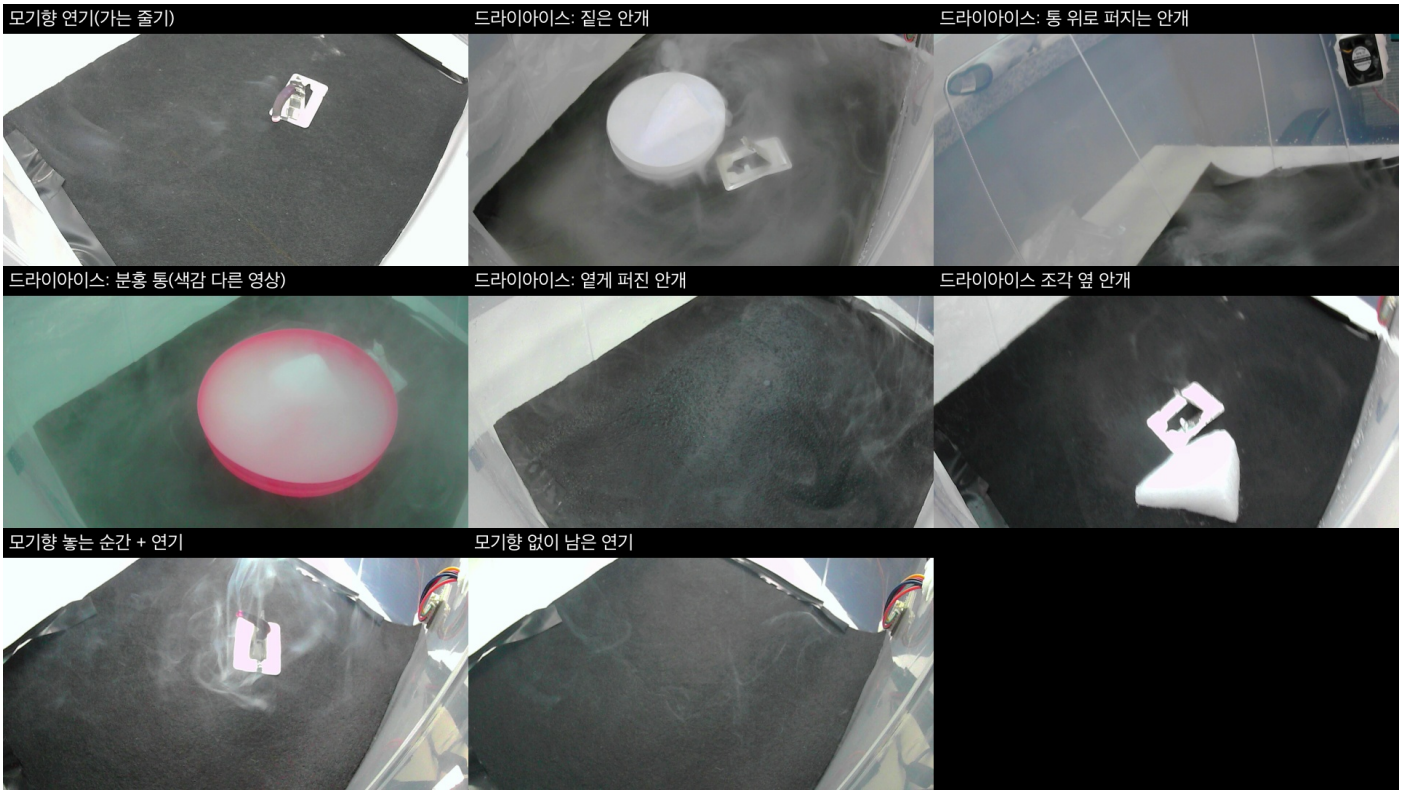
학습 시 증강

회전 15°, 이동 0.2, 확대·축소 0.5, 좌우 반전 0.5, 밝기 0.4, 지우기 0.4, mixup 0.1을 설정했습니다. 색조·채도 변화는 0으로 두어 INFERNO 색상표를 유지합니다.

학습 설정: 입력 크기 640 / 에폭 80 / 배치 32 / 조기 종료 25 / 라벨 스무딩 0.1.

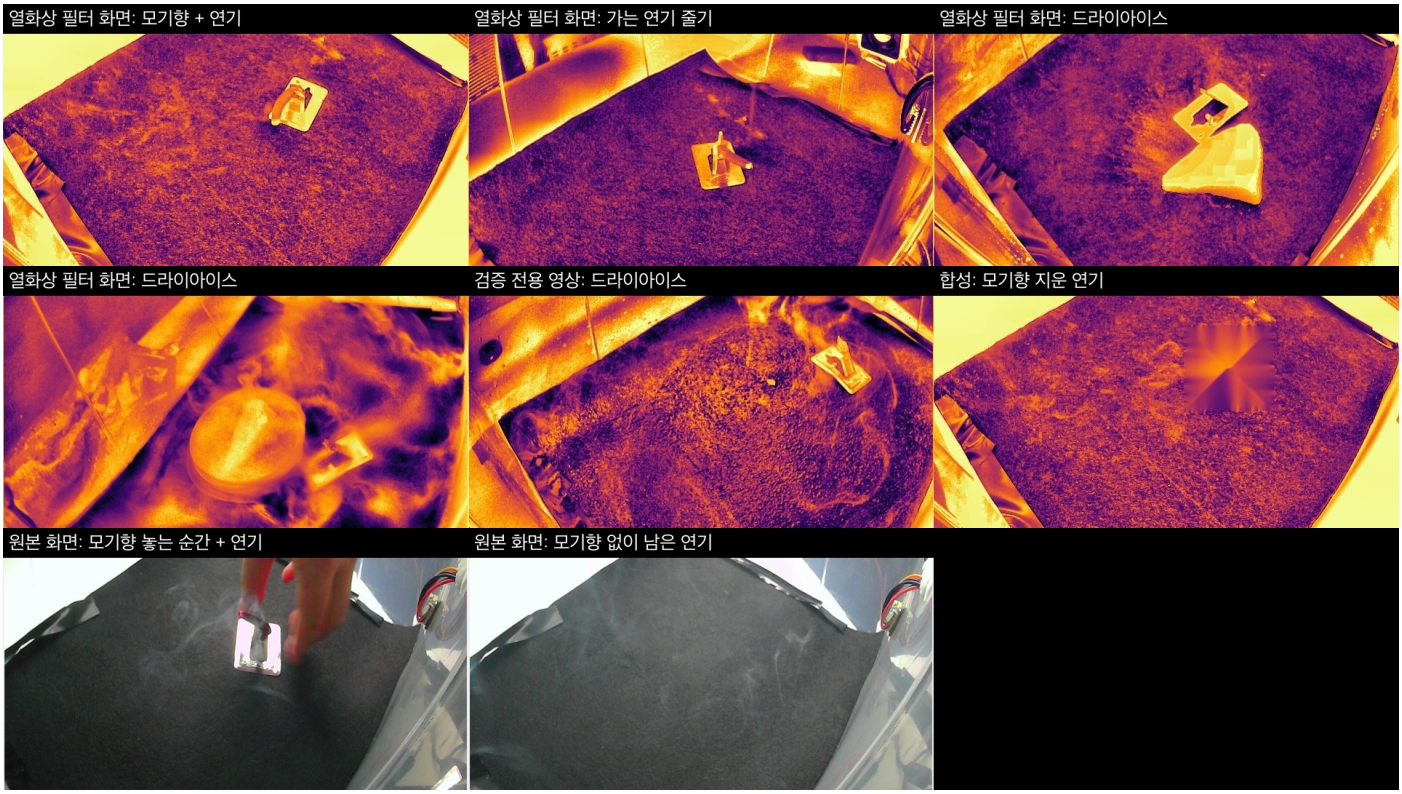
이미지 전처리 예시

원본 촬영 장면



모기향 연기와 드라이아이스 안개 등 서로 다른 형태의 장면을 포함합니다.

의사색상 필터·합성 예시



필터 및 모기향 제거 합성 화면입니다. 하단 두 장은 원본 화면이며, 색상은 온도를 나타내지 않습니다.

데이터셋 형태 미리보기

과거 측정 CSV의 형식 예시입니다. 확보 규모 집계와 구분하며, 팬 조건은 흡기 60%·배기 60%입니다.

BASE | 2026-09-28 | 흡기60% / 배기60%

실제 연속 5행

Row	Time[s]	Temperature [degC]	Humidity [%RH]	PM2.5 [ug/m3]	Intake_PWM [%]	Exhaust_PWM [%]
0	0	25.46	52.5	19	60	60
1	0.999	25.47	52.6	19	60	60
2	2	25.47	52.6	19	60	60
3	2.999	25.47	52.6	19	60	60
4	4.001	25.48	52.6	20	60	60

HEAT | 2026-10-14 | 흡기60% / 배기60%

실제 연속 5행

Row	Time[s]	Temperature [degC]	Humidity [%RH]	Intake_PWM [%]	Exhaust_PWM [%]	Heat_Load [0/1]
28	27.998	25.68	26.5	60	60	0
29	28.997	25.67	26.5	60	60	0
30	30	25.65	26.5	60	60	1
31	31	25.65	26.6	60	60	1
32	31.998	25.65	26.5	60	60	1

SMOKE | 2026-10-18 | 흡기60% / 배기60%

실제 연속 5행

Row	Time[s]	PM2.5_Raw [ug/m3]	PM2.5 [ug/m3]	PM_Capped [0/1]	Intake_PWM [%]	Exhaust_PWM [%]
85	89.125	490	500	1	60	60
86	90.188	472	490	0	60	60
87	91.219	449	472	0	60	60
88	92.266	431	449	0	60	60
89	93.313	415	431	0	60	60

칼럼 읽는 법

칼럼	의미
Time[s]	경과 시간(초). BASE·HEAT 예시는 기록 시작, SMOKE 예시는 팬 명령 시작 기준.
Temperature / Humidity / PM2.5	온도(°C) / 상대습도(%RH) / PM2.5(μg/m³).
Intake / Exhaust · PWM / RPM	흡기 / 배기 · 제어 명령(%) / 회전수(rpm).
Heat_Load[0/1]	0: 비가열 / 1: 가열. 해당 실험의 가열 상태 기록.
PM2.5_Raw / PM_Capped[0/1]	원 측정 PM2.5 / 상한 처리 표시. PM2.5는 전처리된 값.